

7. Bài tập tính toán:

Bài 1: Unigram:

1. Vocabulary: $\{ \text{the, cat, eats, fish, likes, dog, meat} \}$

2. Tổng số token: $N = 4 + 4 + 4 = 12$ (3 câu, mỗi câu 4 token)

3. Xác suất:

$$P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{N} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{N} = \frac{1}{12}$$

4. Kiểm tra tổng:

$$\sum_w P(w) = \frac{12}{12} = 1$$

Bài 2: Bigram:

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{eats, cat}) = \frac{C(\text{cat, eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes, eat}) = \frac{C(\text{cat, likes})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

Các từ đứng sau "the": $\text{cat}(\frac{2}{3})$, $\text{dog}(\frac{1}{3})$, tổng xác suất sẽ là 1

Bài 3: Xác suất câu.

Câu "the cat eats fish"

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \quad ; \quad P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3} \quad ; \quad P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Do đó: } P(\text{the cat eats fish}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24} \approx 0.04167$$

Nếu thêm một từ vào câu, xác suất cả câu không tăng. Vì khi thêm một từ, ta phải nhân thêm một xác suất $P(\text{word} | \text{context}) \in [0, 1]$ khiến xác suất không tăng mà chỉ giữ nguyên hoặc giảm.

Bài 4: Dự đoán 2 câu có xác suất bằng nhau.

9. Bài tập suy luận:

1. $\text{Count}(\text{study}, \text{AI}) = 0$

$\text{Count}(\text{study}) = 1$

2. Xác suất MLE: $P(\text{AI} | \text{study}) = \frac{C(\text{study}, \text{AI})}{C(\text{study})} = 0$

3. Khi tính xác suất chứa bigram này xác suất bằng 0
câu

4. Điều này không có nghĩa là model biết câu đó chắc chắn không thể xảy ra mà model chỉ biết rằng "study AI" không xuất hiện trong training

11. Bài tập tính smoothing:

TH1: $C(\text{cat}) = 10$

$C(\text{cat}, \text{eats}) = 0$

$V = 5$

; Ta có: $P_{\text{Laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat}, \text{eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{15}$

TH2: Khi $C(\text{cat}, \text{eats}) = 3$

Ta có: $P_{\text{Laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$

Smoothing làm thay đổi xác suất của tất cả các bigram, không chỉ các bigram có xác suất bằng 0. Các bigram chưa xuất hiện được gán xác suất dương và đồng thời xác suất các bigram đã xuất hiện cũng thay đổi để tổng xác suất bằng 1